

河南农业大学 2019—2020 学年第 1 学期

《数据结构与算法》考试试卷(A 卷)参考答案与评分标准

一、单项选择题，每小题 1 分，共 15 分。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D	D	D	A	B	B	C	C	C	B	C	C	D	A	C

评分标准：答对给 1 分，不对不得分。

二、填空题，每小题 2 分，共 20 分。

题号	参考答案
1	时间复杂度
2	$p \rightarrow next = s \rightarrow next$
3	$rear == front$
4	8
5	818
6	32
7	5
8	权值之和
9	$(n+1)/2$
10	{11, 12, 13, 8, 9, 23, 4, 5}

评分标准：完全正确给 2 分，否则不得分。

三、判断题，每小题 1 分，共 10 分。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
×	×	×	×	√	×	√	√	×	√

评分标准：答对给 1 分，不对不得分。

四、算法设计题，每小题 15 分，共 15 分。

1.1) 算法思想

题目要求设计一个时间复杂度尽可能高效的算法，而己知 $|data| \leq n$ ，所以可以考虑用空间换时间的方法。申请一个大小为 $n+1$ （0 号单元未使用）的辅助数组，保存链表中已出现的数值，通过对链表进行一趟扫描来完成删除。具体思路如下：

(1) 申请大小为 $n+1$ 的辅助数组 t 并赋初值 0；

(2) 从首元结点开始遍历表，依次检查 $t[data]$ 的值，若 $t[data]$ 为 0，即结点首次出现，则保留该结点，并置 $t[data]=1$ ；若 $t[data]$ 不为 0，则将该结点从链表中删除。

2) 单链表结点的数据类型定义

```
typedef struct LNode
{ int data;
  struct LNode *next;
} LNode, *LinkList;
```

3) 算法描述

```
void DeleteEqualNode(LinkList head,int n)
{ //删除单链表中绝对值相等的结点
  t=new int[n+1]; //辅助数组 t，大小为 n+1，0 号单元不用
  for(i=0;i<n;i++)
    *(t+i)=0;          //数组赋初值 0
  p=head->next;        //p 指向首元结点
  while(p!=NULL)      //顺链域向后扫描，直到 p 为空
  {
    if(t[abs(p->data)]==1) //此绝对值已经在结点中出现过，删除
    {
      r->next=p->next;
      p=r->next;
      delete p;
    }
    else //此绝对值未出现过，保留
    {
      t[abs(p->data)]=1; //将数组中对应位置的元素置 1
      r=p;
      p=p->next;        //向后遍历链表
    }
  }
}
```

4) 算法分析

对长度为 m 的链表进行一趟遍历，算法的实际复杂度为 $O(m)$ ；申请空间大小为 $n+1$ 的辅助数组，空间复杂度为 $O(1)$ 。

评分标准：

算法设计思想 3 分，如不完全对，酌情给分；

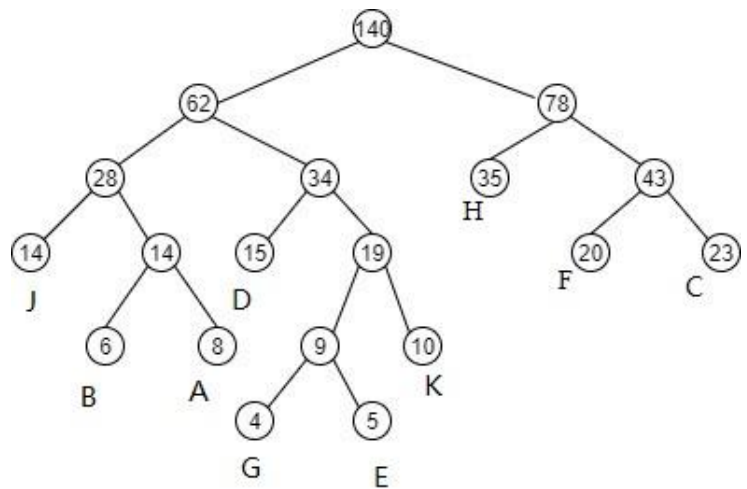
结点类型定义 2 分，如不完全对，酌情给分；

算法描述 8 分，如不完全对，酌情给分；

时间复杂度和空间复杂度分析 2 分，如不完全对，酌情给分。

五、综合应用题，每小题 10 分，共 40 分。

1. 1) 构造哈夫曼树如下图所示（特别说明：哈夫曼树不唯一）。



字符	哈夫曼编码
A	0011
B	0010
C	111
D	010
E	01101
F	110
G	01100
H	10
J	000
K	0111

评分标准：完全对，得 6 分；不完全对，酌情给分。

2) 对应哈夫曼编码如右上图所示：

评分标准：完全对，得 4 分；不完全对，酌情给分。

2. 1) 构造哈希表（6 分）；

哈希地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
关键字		4		12	49	38	13	24	32	21	
成功比较次数		1		1	1	2	1	2	1	2	
不成功比较次数	1	2	1	8	7	6	5	4	3	2	1

评分标准：完全对，得 6 分；不完全对，酌情给分。

(2) 在等概率情况下查找成功的平均查找长度（2 分）

$$ASL_{succ} = (1+1+1+2+1+2+1+2) / 8 = 11 / 8 = 1.375$$

评分标准：完全对，得 2 分；不对得零分。

(3) 在等概率情况下查找不成功的平均查找长度（2 分）

$$ASL_{unsucc} = (1+2+1+8+7+6+5+4+3+2+1) / 11 = 39 / 11 = 3.545$$

评分标准：完全对，得 2 分；不对得零分。

3.1) {29, 18, 25, 47, 58, 10, 51, 12} 或者 {18, 29, 25, 47, 58, 10, 51, 12};

2) {10, 29, 25, 47, 58, 18, 51, 12} 或者 {18, 25, 29, 47, 10, 51, 12, 58};

3) {10, 18, 25, 47, 58, 29, 51, 12}

4) {18, 29, 25, 47, 10, 58, 12, 51}

5) {18, 10, 12, 29, 25, 47, 58, 51} 或者 {10, 51, 12, 25, 47, 18, 58, 29};

评分标准：每趟排序结果完全对，得 2 分；不对得零分。

4.

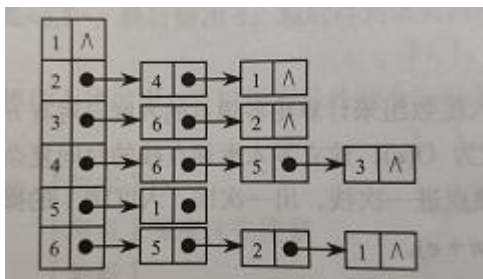
1) 顶点的入度和出度

顶点	1	2	3	4	5	6
入度	3	2	1	1	2	2
出度	0	2	2	3	1	3

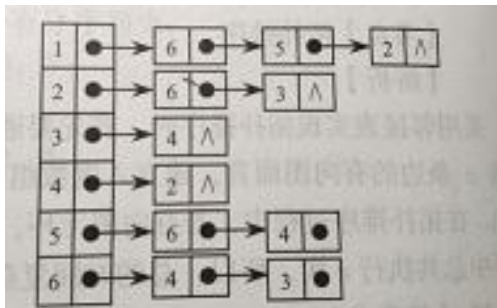
2) 邻接矩阵

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

3) 邻接表



4) 逆邻接表



评分标准：顶点的入度和出度、邻接矩阵、邻接表、逆邻接表每部分按 3 分计，满分 10 分；如不完全对，酌情给分。